

MAT-11 Úpravy výrazů s proměnnými a definiční obor

30 minut
výstup ŠVP MAT-11

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby, kalkulačka jen u úloh 7 a 8. U lomených výrazů vždy nejdřív napiš podmínky a k výsledku je připoj.

- Vypočítej hodnotu výrazu $2x^2 - 3xy + y^2$ pro $x = -2$ a $y = 3$.
- Uprav na co nejjednodušší tvar: a) $(2a - 3)(a + 5) - 2(a^2 - 4)$; b) $(x - 4)^2 - (x + 2)(x - 2)$.
- Urči definiční obor výrazu a zapiš ho intervalem nebo jako $\mathbb{R} \setminus \{ \dots \}$: a) $\frac{5}{x+3}$; b) $\frac{x}{x^2 - 9x}$; c) $\sqrt{4 - 2x}$; d) $\frac{x+1}{\sqrt{x-1}}$; e) $\frac{3}{x^2 + 2}$.
- Zkrať a urči podmínky: a) $\frac{x^2 - 16}{2x + 8}$; b) $\frac{x^2 - 10x + 25}{x^2 - 5x}$; c) $\frac{3 - x}{x^2 - 9}$.
- Sečti nebo odečti a urči podmínky: a) $\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+2}$; b) $\frac{2}{a} - \frac{a-4}{a^2 - 2a}$.
- Vyděl a urči všechny podmínky: $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x} : \frac{x-1}{x^2}$.
- Pro spojnou čočku platí $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a'}$ (f ohnisková vzdálenost, a vzdálenost předmětu, a' vzdálenost obrazu). Vyjádři a' a napiš, kdy má výsledek smysl. Vypočítej a' pro $f = 20$ cm a $a = 30$ cm.
- Kvádr má rozměry x , $x + 2$ a $x - 3$ (v cm). a) Vyjádři jeho objem a povrch jako mnohočleny. b) Pro která x má úloha smysl? c) Vypočítej objem a povrch pro $x = 5$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. $2 \cdot 4 - 3 \cdot (-2) \cdot 3 + 9 = 8 + 18 + 9 = 35$ – ověřuje: dosazení do výrazu včetně záporných čísel a mocnin
2. **a)** $7a - 7 = 7(a - 1)$; **b)** $-8x + 20$ – ověřuje: roznásobení, užití vzorců a sečtení podobných členů
1. a) $(2a - 3)(a + 5) = 2a^2 + 10a - 3a - 15 = 2a^2 + 7a - 15$.
2. a) $-2(a^2 - 4) = -2a^2 + 8 \rightarrow$ celkem $7a - 7$.
3. b) $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$, $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$.
4. b) $x^2 - 8x + 16 - x^2 + 4 = -8x + 20$.
3. **a)** $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$; **b)** $x^2 - 9x = x(x - 9) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0; 9\}$; **c)** $4 - 2x \geq 0 \rightarrow (-\infty; 2]$; **d)** $x - 1 > 0 \rightarrow (1; \infty)$; **e)** **jmenovatel je vždy kladný** $\rightarrow \mathbb{R}$ – ověřuje: určení definičního oboru (jmenovatel různý od nuly, pod odmocninou nezáporné číslo)
4. **a)** $\frac{x-4}{2}$, $x \neq -4$; **b)** $\frac{x-5}{x}$, $x \neq 0$, $x \neq 5$; **c)** $-\frac{1}{x+3}$, $x \neq \pm 3$ – ověřuje: krácení lomených výrazů po rozkladu na součin a zachování podmínek
1. a) $\frac{(x-4)(x+4)}{2(x+4)}$; podmínka z původního jmenovatele $x \neq -4$.
2. b) $\frac{(x-5)^2}{x(x-5)}$; podmínky $x \neq 0$, $x \neq 5$ platí i po zkrácení.
3. c) $3 - x = -(x - 3)$, tedy $\frac{-(x-3)}{(x-3)(x+3)} = -\frac{1}{x+3}$.
5. **a)** $\frac{x+10}{x^2-4}$, $x \neq \pm 2$; **b)** $\frac{1}{a-2}$, $a \neq 0$, $a \neq 2$ – ověřuje: sčítání lomených výrazů přes společný jmenovatel
1. a) Společný jmenovatel $(x-2)(x+2)$: $\frac{3(x+2) - 2(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+10}{x^2-4}$.
2. b) $a^2 - 2a = a(a-2)$ je společný jmenovatel: $\frac{2(a-2) - (a-4)}{a(a-2)} = \frac{a}{a(a-2)}$.
3. b) Zkrátím a ($a \neq 0$): $\frac{1}{a-2}$.
6. $\frac{x(x+1)}{x+2}$, **podmínky** $x \neq 0$, $x \neq -2$, $x \neq 1$ – ověřuje: dělení lomených výrazů a podmínka z čitatele dělitele
1. Podmínky: $x^2 + 2x = x(x+2) \neq 0$, $x^2 \neq 0$ a dělitel nesmí být nula: $x - 1 \neq 0$.
2. Dělení = násobení převrácenou hodnotou: $\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+2)} \cdot \frac{x^2}{x-1}$.
3. Zkrátím $(x-1)$ a x : $\frac{x(x+1)}{x+2}$.
7. $a' = \frac{af}{a-f}$, **pro** $a \neq f$ (**a nenulová** a, f); $a' = \frac{30 \cdot 20}{30 - 20} = 60$ cm – ověřuje: vyjádření neznámé ze vzorce s lomenými výrazy a podmínka jeho platnosti
8. **a)** $V = x^3 - x^2 - 6x$, $S = 6x^2 - 4x - 12$; **b)** **všechny rozměry musí být kladné** $\rightarrow x > 3$; **c)** $V = 70$ cm³, $S = 118$ cm² – ověřuje: sestavení a úprava výrazu v aplikační úloze a určení, pro které hodnoty má smysl
1. $V = x(x+2)(x-3) = x(x^2 - x - 6) = x^3 - x^2 - 6x$.
2. $S = 2[x(x+2) + x(x-3) + (x+2)(x-3)] = 2(3x^2 - 2x - 6) = 6x^2 - 4x - 12$.
3. Délky: $x > 0$, $x+2 > 0$, $x-3 > 0 \rightarrow$ rozhoduje $x > 3$.
4. Pro $x = 5$: rozměry 5, 7, 2 cm $\rightarrow V = 70$, $S = 2(35 + 10 + 14) = 118$; stejně z mnohočlenů.

Kritéria splnění výstupu

- Dosadí do výrazu a správně upraví mnohočleny (roznásobení, vzorce, podobné členy) – aspoň 2 ze 3 výpočtů v úlohách 1 a 2.
- Určí definiční obor výrazu (jmenovatel různý od nuly, pod odmocninou nezáporné číslo) a zapíše ho intervalem nebo pomocí $\mathbb{R} \setminus \{ \dots \}$ – aspoň 4 z 5 v úloze 3.
- Lomené výrazy krátí až po rozkladu na součin, sčítá je přes společný jmenovatel a u výsledku uvádí podmínky – aspoň 4 ze 6 výrazů v úlohách 4–6 správně i s podmínkami.
- Ze vzorce vyjádří neznámou a v aplikační úloze určí, pro které hodnoty proměnné má výraz smysl (úlohy 7 a 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné výrazy stejného typu (rozdíl čtverců, čtverec dvojčlenu, vytýkání záporného čísla), v úloze 7 jiný fyzikální vzorec (paralelní rezistory, průměrná rychlost tam a zpět), v úloze 8 jiné těleso nebo obdélník s rámem. Pro silnější

žáky: složený zlomek a výraz, který má pro všechna přípustná x stejnou hodnotu. Pro slabší: rozdělit test na mnohočleny (úlohy 1, 2, 8) a lomené výrazy (úlohy 3–7). Výsledky úprav si žák může ověřit dosazením čísla nebo v GeoGebře, postup ale musí být vidět.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad (týden 19); 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor (týden 20); Maturita H4 Mnohočleny a lomené výrazy (týden 4); Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou (týden 14); Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce (týden 15); Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé (týden 21)